

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM2611 Lojik Devreler Dersi Grup 1

Ödev 1

Prof. Dr. Gökhan BİLGİN

Tarık TAŞKIN

21011022

Toplama-Çıkarma Devresi Hakkında Kısa Bilgi

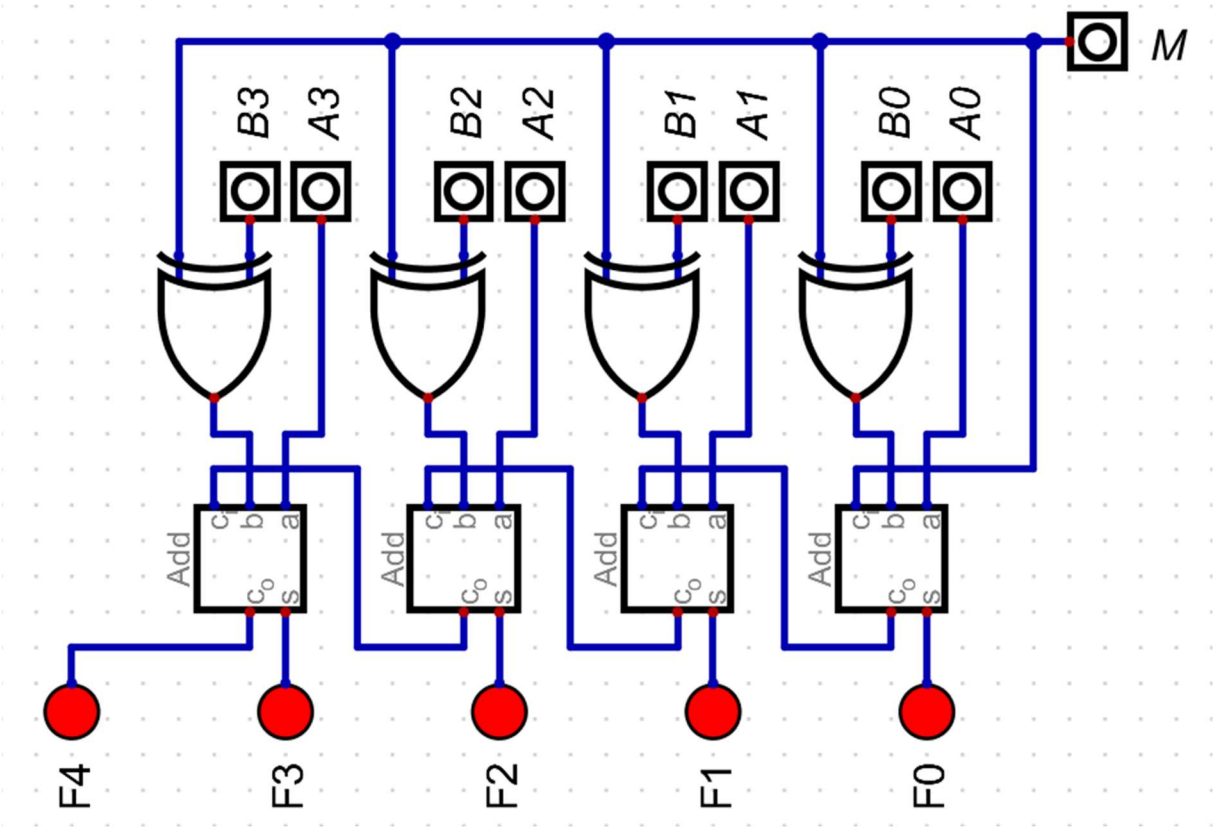
Girdi

A sayısı ($A_3A_2A_1A_0$), B sayısı ($B_3B_2B_1B_0$), M toplama-çıkarma mod değiştiricisi

Çıktı

F sayısı ($F_4F_3F_2F_1F_0$)

Devre 4 tane tam toplayıcı, 4 tane XOR kapısı ve çıktı için 5 tane LED'ten oluşmaktadır. M'nin değerine göre toplama ya da çıkarma işlemini yapmaktadır. Toplama işleminde B sayısı toplayıcıya aynen girer. Çıkarma işlemi de tam toplayıcıyla yapılacağından $a - b = a + (-b)$ eşitliğinden yararlanılarak B sayısı tam toplayıcıya 2'ye tümleyeni alınarak girer.



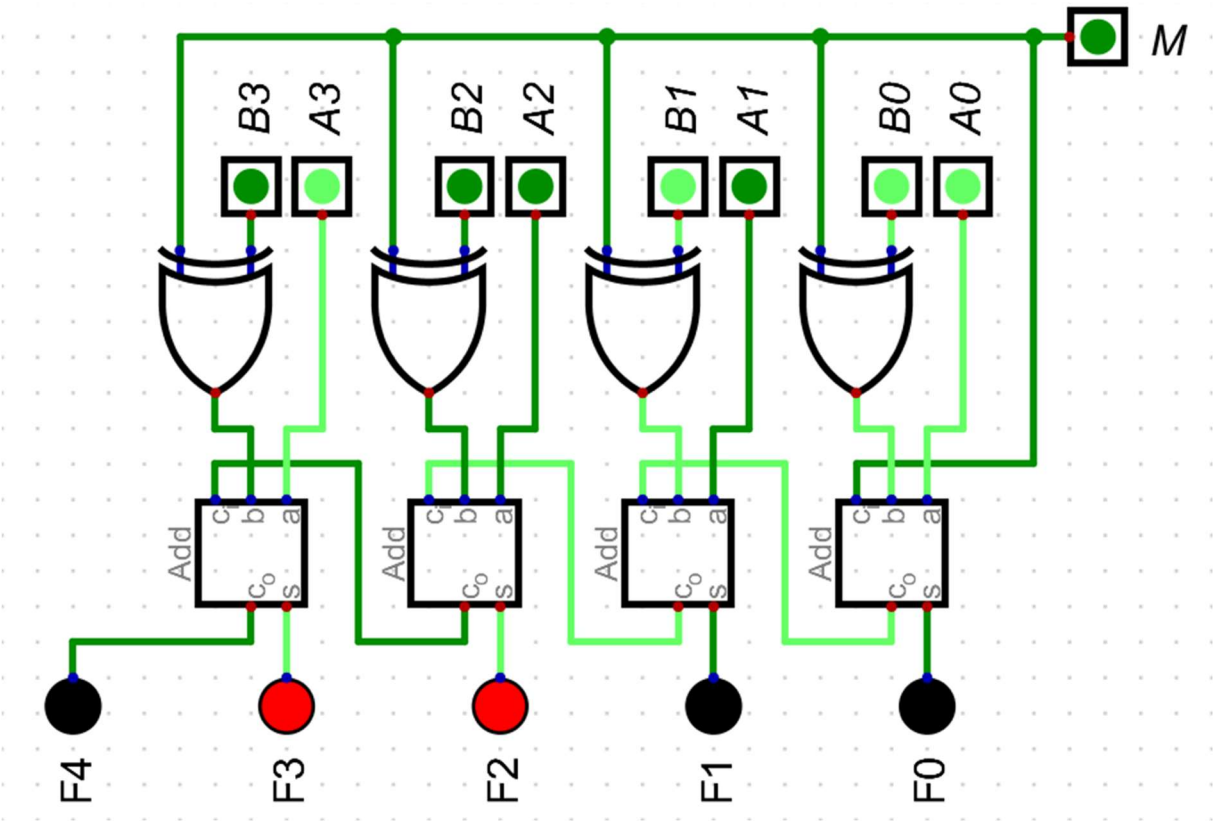
$M = 0$ seçilmesi durumunda devre, toplama devresi özelliğini gösterir. Girdi olarak 4 bitlik iki sayı alır, çıktı olaraksa girilen iki sayının toplamını verir. Eğer taşma söz konusuysa 5. bit de kullanılır.

$M = 1$ seçilmesi durumunda ise devre, çıkarma devresi özelliğini gösterir. Girdi olarak 4 bitlik iki sayı alır, çıktı olaraksa girilen iki sayının farkını verir. 4 bitlik iki sayının farkı da en fazla 4 bit ile ifade edilebileceğinden çıkarma işleminde taşma söz konusu değildir. En son toplayıcıdaki elde biti eğer 1 ise çıkarma işleminin sonucu 4 bitlik pozitif bir sayıdır, eğer 0 ise çıkarma işleminin sonucu 4 bitlik negatif bir sayıdır. Negatif sonuç alındığı durumda sayının 2'ye tümleyeni alınmalıdır.

Toplama Örnekleri

Örnek 1:

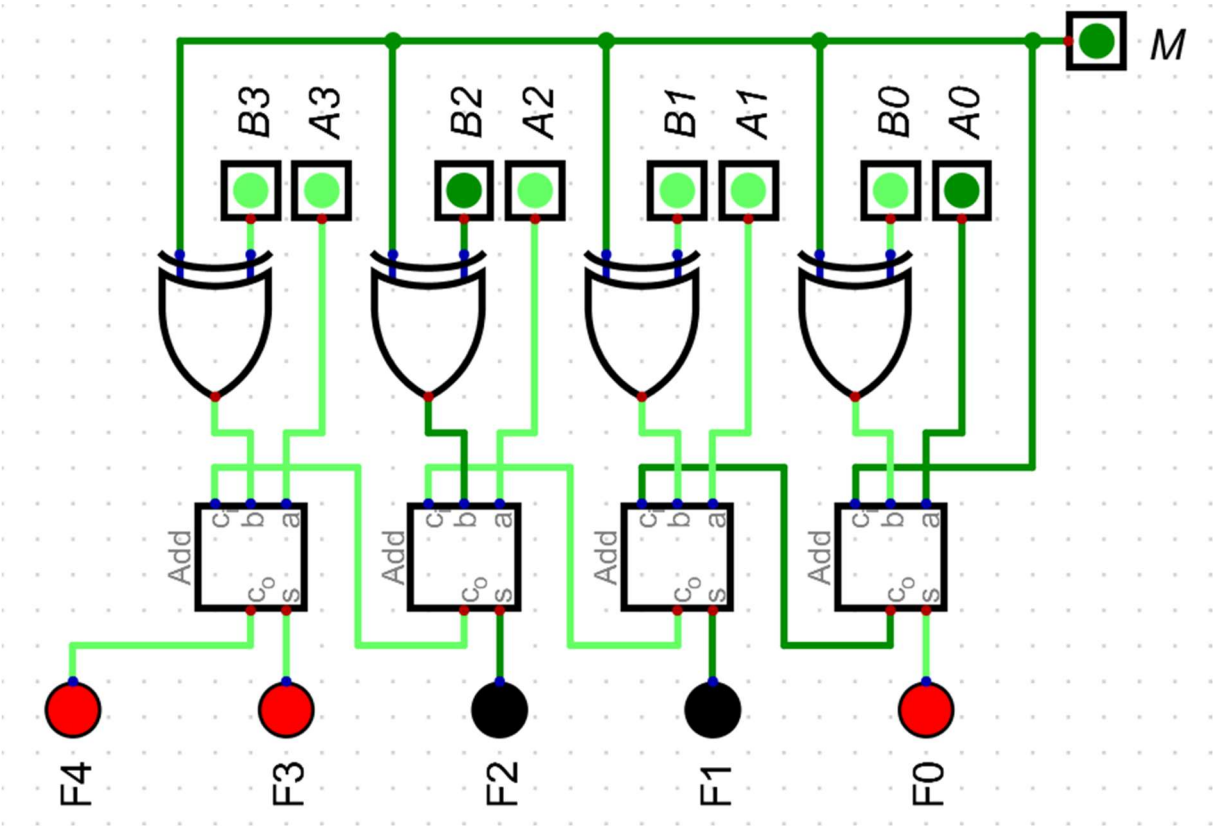
$$\begin{array}{r} 1001 \\ +0011 \\ \hline 1100 \end{array}$$



$9 + 3 = 12$ işlemi gerçekleştirilir. 12 sayısı 4 bit ile ifade edilebileceğinden dolayı en sondaki bit kullanılmaz.

Örnek 2:

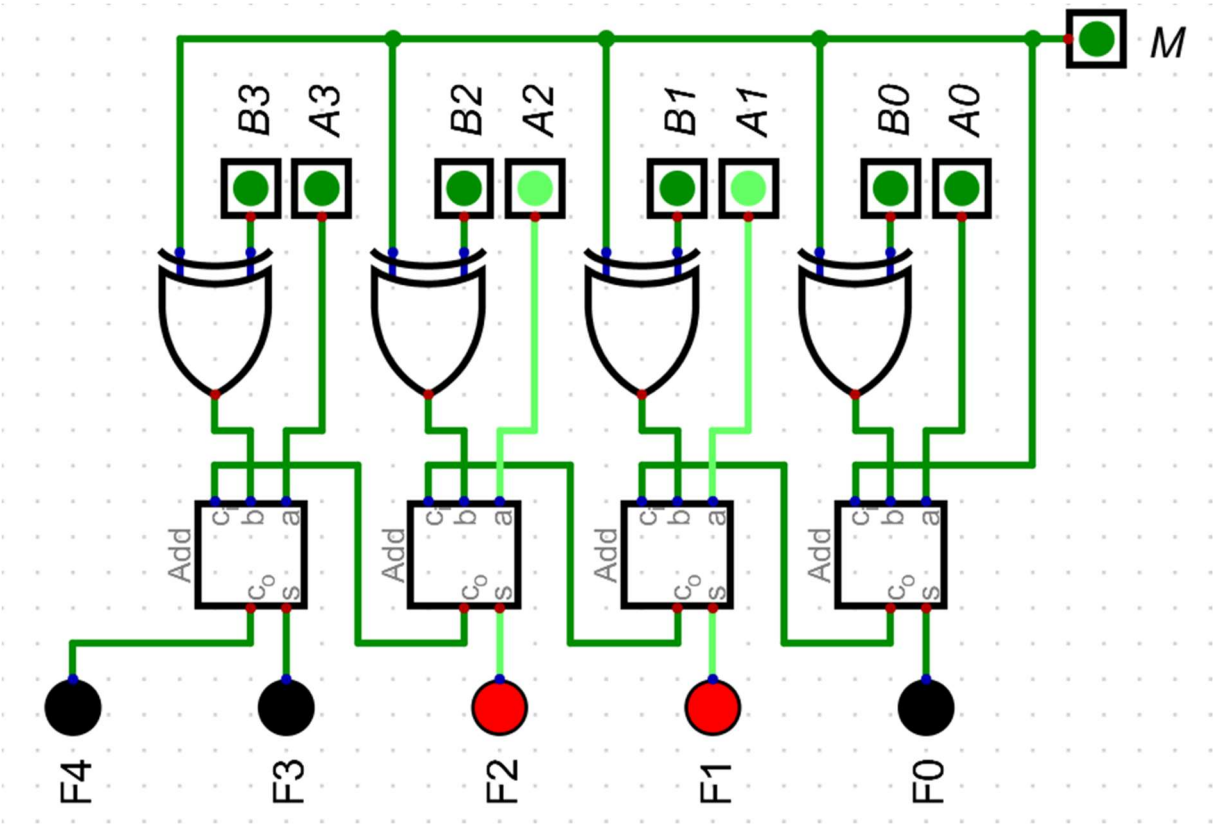
$$\begin{array}{r} 1110 \\ +1011 \\ \hline 11001 \end{array}$$



$14 + 11 = 25$ işlemi gerçekleştirilir. 25 sayısı 4 bit ile ifade edilemeyeceğinden dolayı en sondaki bit kullanılır.

Örnek 3:

$$\begin{array}{r} 0110 \\ +0000 \\ \hline 0110 \end{array}$$

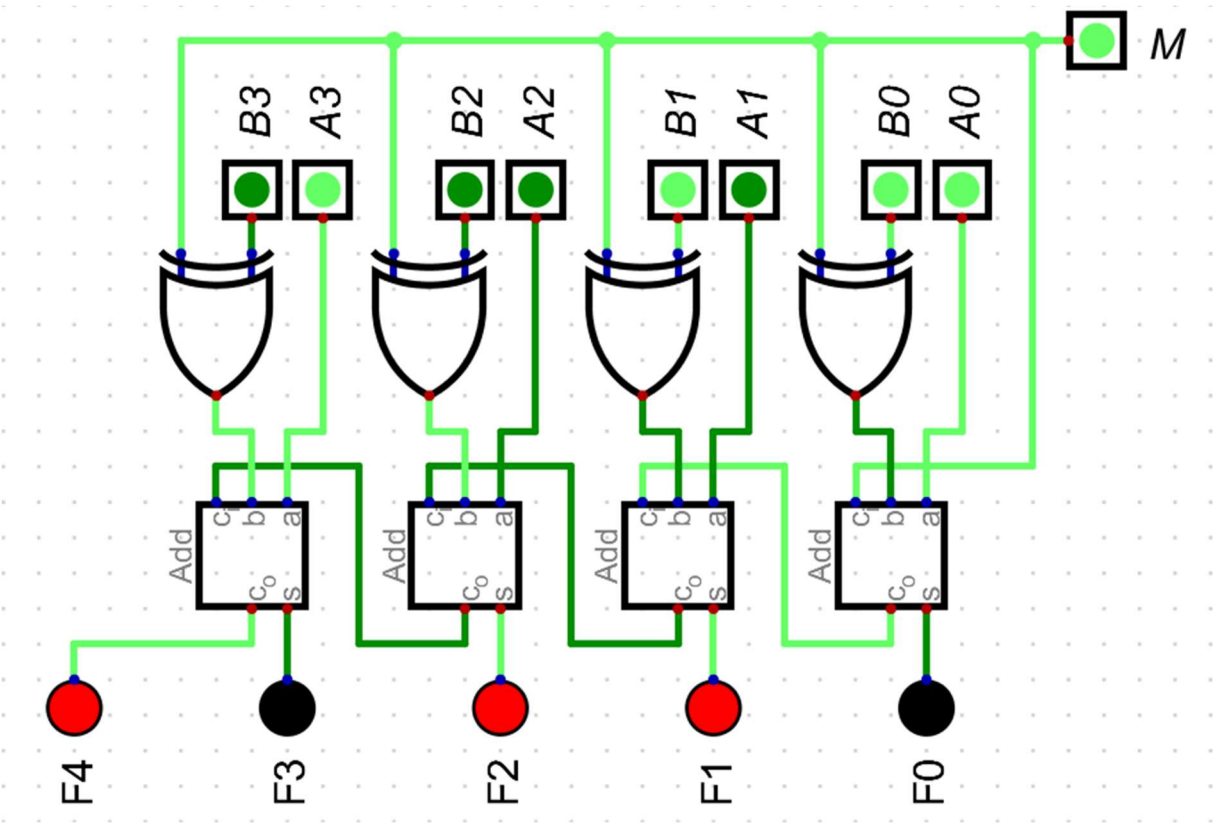


$6 + 0 = 6$ işlemi gerçekleştirilir. 6 sayısı 4 bit ile ifade edilebileceğinden dolayı en sondaki bit kullanılmaz.

Çıkarma Örnekleri

Örnek 4:

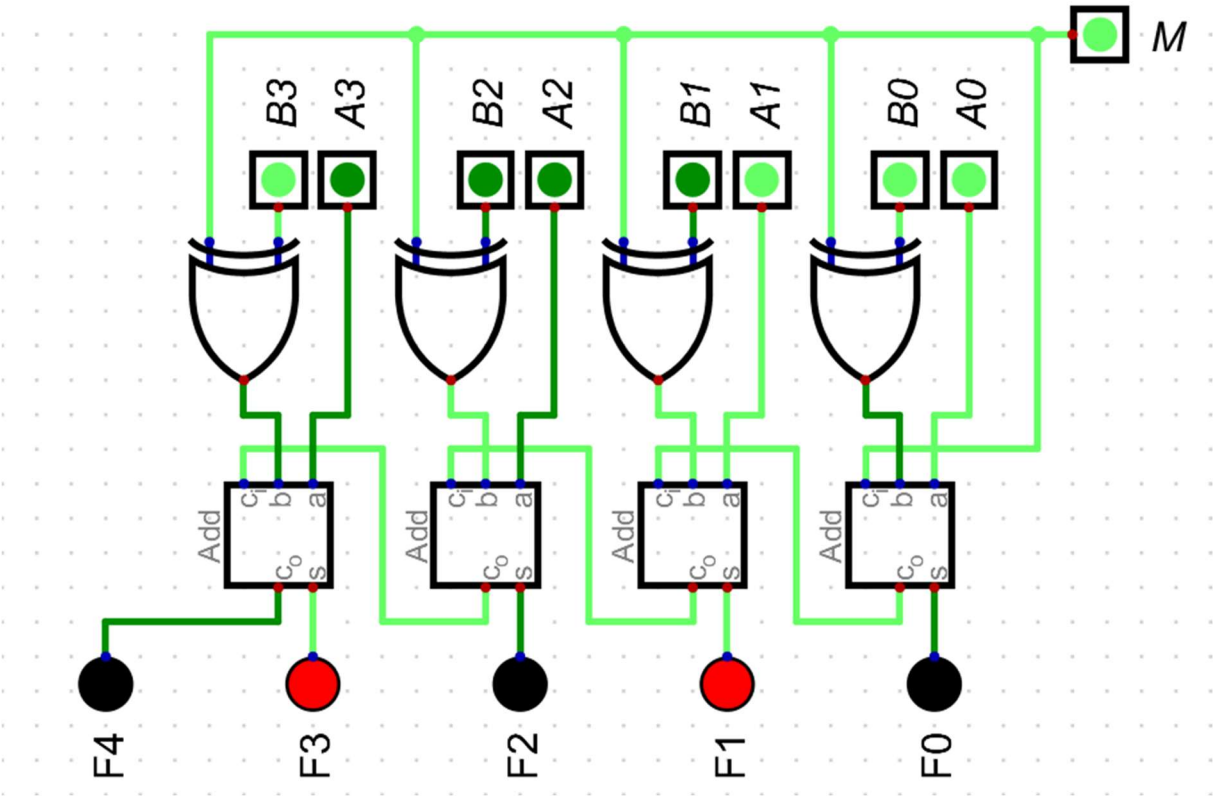
$$\begin{array}{r} 1001 \\ -0011 \\ \hline 0110 \end{array}$$



$9 - 3 = 6$ işlemi gerçekleştirilir. XOR kapısı yardımıyla önce 3 sayısının 1'e tümleyeni alınır, 2'ye tümleyenini almak içinse ilk tam toplayıcıya elde girişi olarak 1 sayısı gönderilir. 5. LED'in yanmasından da anlaşılacağı üzere sonuç pozitiftir, 5. LED görmezden gelinir.

Örnek 5:

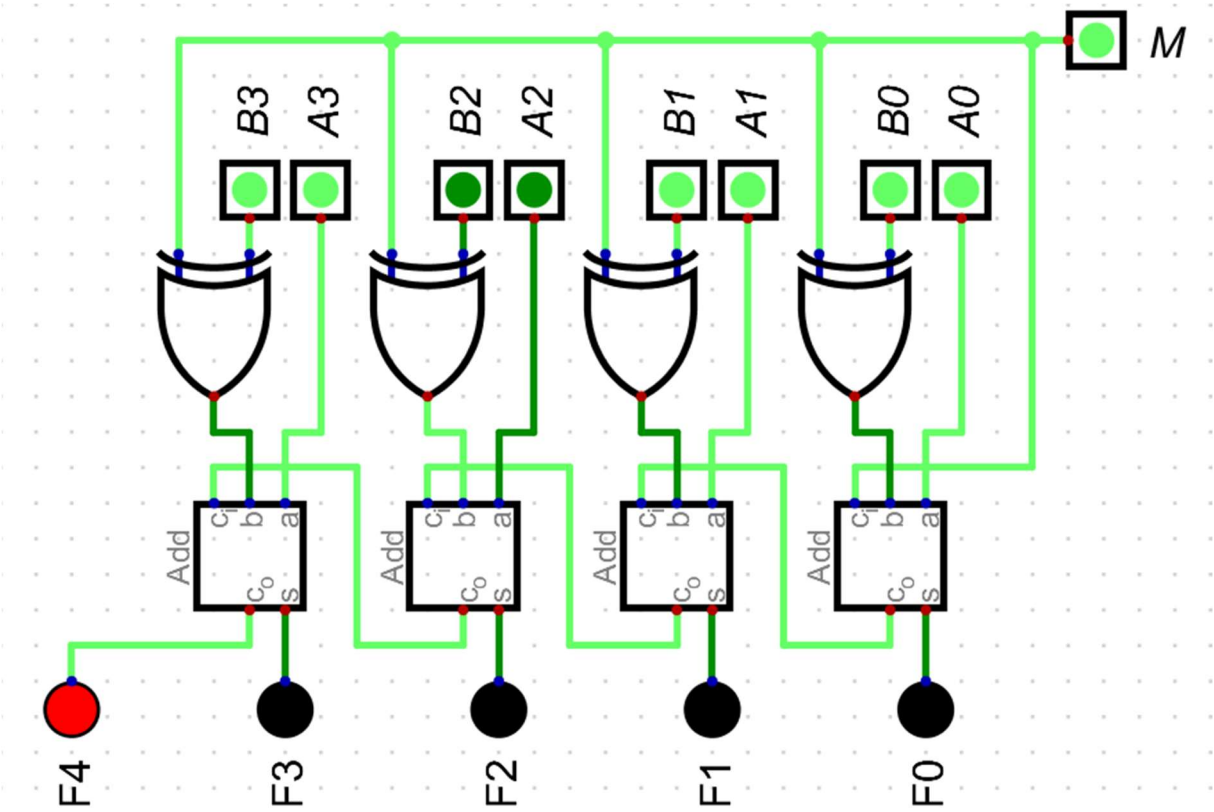
$$\begin{array}{r} 0011 \\ -1001 \\ \hline 1010 \end{array}$$



$3 - 9 = -6$ işlemi gerçekleştirilir. XOR kapısı yardımıyla önce 9 sayısının 1'e tümleyeni alınır, 2'ye tümleyenini almak içinse ilk tam toplayıcıya elde girişi olarak 1 sayısı gönderilir. 5. LED'in yanmamasından da anlaşılacağı üzere sonuç negatiftir, sonuca ulaşmak için 1010 4 bitlik sayısının 2'ye tümleyeni alınmalıdır. 1010 4 bitlik sayısının 2'ye tümleyeni 0110 4 bitlik sayısıdır. Bu sayıda 10'luk sistemde 6'ya denk gelmektedir. Ama sonuç negatif olacağından cevap -6'dır. Cevaba direkt $(1010)_2 = (10)_{10}$ diyemeyiz.

Örnek 6:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ -1011 \\ \hline 0000 \end{array}$$



$11 - 11 = 0$ işlemi gerçekleştirilir. XOR kapısı yardımıyla önce 11 sayısının 1'e tümleyeni alınır, 2'ye tümleyenini almak içinse ilk tam toplayıcıya elde girişi olarak 1 sayısı gönderilir. 5. LED'in yanmasından da anlaşılacağı üzere sonuç pozitiftir, 5. LED görmezden gelinir.